

四叶草平台五项目整合

平台统一 API 接口规范

项目	内容
版本	v1.1（基于确认版约束）
日期	2026-05-18
适用范围	Portal、合同审查、标书生成、RAG 问答、企业竞对分析
关键约束	PostgreSQL 18；第一阶段保留 iframe；暂用现有认证；数据短期共享；配置多环境化

0. 已确认约束

确认项	结论
PostgreSQL 版本	开发、测试、生产均统一使用 PostgreSQL 18。
认证体系	第一阶段复用现有 Portal 登录与 session 机制，平台稳定后再升级认证体系。
多租户	当前不做复杂多租户，但表结构预留 tenant_id / organization_id 等扩展口子。
标书生成服务边界	短期保留标书生成现有独立逻辑，中期合并为 bid_generator 模块。
任务队列	第一阶段不引入 Celery/RQ，后续按长任务压力再评估。
iframe 策略	第一阶段保留 iframe，第二阶段统一后端和数据库，第三阶段逐步去 iframe。
文件存储	暂时使用本地目录或 Docker volume，后续可平滑切换 MinIO。
权限策略	默认普通用户可使用五个模块，管理员可配置某用户不能使用某模块；所有数据短期共享。
数据隔离	暂时不做隔离，但业务表和查询接口预留 user_id、tenant_id、visibility、scope 等口子。
多环境配置	配置体系支持 dev/test/prod 多环境，Dify workflow key 按环境隔离。

1. API 分层原则

统一 API 采用 /api/v1 前缀，并按 core 与业务模块分组。第一阶段为兼容旧项目前端，可以保留旧路径代理；第二阶段逐步迁移到统一路径。

```
/api/v1/core/...
/api/v1/portal/...
/api/v1/contract-review/...
/api/v1/bid-generator/...
/api/v1/rag/...
/api/v1/competitor-analysis/...
```

2. 响应格式规范

成功：

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "message": "ok",
  "request_id": "..."}
}
```

失败：

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "PERMISSION_DENIED",
    "message": "当前用户无权访问该模块",
    "details": {}}
```

```
    },  
    "request_id": "..."  
}
```

错误码	含义
UNAUTHORIZED	未登录或 session 失效。
PERMISSION_DENIED	无应用或资源权限。
VALIDATION_ERROR	请求参数校验失败。
RESOURCE_NOT_FOUND	资源不存在。
WORKFLOW_ERROR	Dify workflow 调用失败。
FILE_ERROR	文件上传、下载、解析或导出失败。
JOB_FAILED	后台任务执行失败。

3. Core API

方法	路径	说明
POST	/api/v1/core/auth/login	登录，第一阶段复用现有 Portal session。
GET	/api/v1/core/auth/me	获取当前用户。
POST	/api/v1/core/auth/password	修改密码。
GET	/api/v1/core/apps	应用列表，含权限和运行时地址。
PUT	/api/v1/core/apps/{code}/permission	管理员配置用户应用权限。
GET	/api/v1/core/files/{id}	文件元数据。
GET	/api/v1/core/jobs/{id}	任务状态。
GET	/api/v1/core/runtime/ports	开发环境运行时端口映射。

4. 业务 API 路径建议

模块	路径示例	说明
合同审查	POST /api/v1/contract-review/reviews	创建审查任务。
合同审查	POST /api/v1/contract-review/reviews/{id}/risks/{risk_id}/accept	接受 AI 修改。
标书生成	POST /api/v1/bid-generator/projects	创建标书项目。
标书生成	POST /api/v1/bid-generator/projects/{id}/generate	生成大纲或正文。
RAG	POST /api/v1/rag/chat/stream	流式问答。
RAG	POST /api/v1/rag/knowledge/documents	上传知识库文档。
竞对分析	POST /api/v1/competitor-analysis/analysis/stream	流式竞对分析。
竞对分析	GET /api/v1/competitor-analysis/history	分析历史。

5. 流式接口规范

RAG 问答和竞对分析保留流式体验。统一后端后，推荐使用 SSE；旧 NDJSON 可以作为兼容层保留。所有流式事件必须包含 event、data、request_id、job_id。

```
event: progress  
data: {"job_id":"...", "stage":"calling_workflow", "progress":30}
```

```
event: chunk  
data: {"content":"..."}
```

```
event: done  
data: {"job_id":"...", "status":"completed"}
```

6. 鉴权与权限

第一阶段所有统一 API 从 session 中识别 current_user。普通用户默认可访问五模块；管理员可配置 app_code 粒度禁用。业务数据短期共享，但 API 需保留 current_user、app_permission、future_scope 检查入口。